

油价还会继续反弹吗？ ——大宗商品分析框架系列之四

■ 证券研究报告

分析师 陈兴

SAC 证书编号: S0160523030002

chenxing@ctsec.com

分析师 马骏

SAC 证书编号: S0160523080004

majun@ctsec.com

相关报告

1. 《黄金还能涨多久？——大宗商品分析框架系列之一》 2024-04-09
2. 《央行买黄金，你了解多少？——大宗商品分析框架系列之二》 2024-04-24
3. 《铜博士还会再度上涨么？——大宗商品分析框架系列之三》 2024-06-29

核心观点

今年 7 月以来，原油市场价格波动较大。随着 OPEC+减产与中东地缘政治局势升级，近期油价有所反弹。原油价格由什么决定？价格还会继续回升么？

❖ **供需框架：供给波动远大于需求。**原油作为能源消费的重要组成部分，其供需与全球经济发展密切相关。原油产业链覆盖原油勘探、钻井开采、原油储运、原油加工以及分销多个环节。从**供给端**来看，原油储量和产量集中于高资源禀赋国家，主要由 OPEC+组织主导。OPEC 目前剩余产能约占全球总产量 6%，其他国家产能基本释放。**短期**来看，由于减产协议的存在，当前供给存在缺口，但潜在供给仍偏松，**长期**来看也并不紧张。从**需求端**来看，存量主要集中在美中欧三大经济体，增量则在发展中经济体。随着工业化和城市化的加速，发展中经济体对柴油等需求持续上升，而发达经济体先行推进碳中和等能源转型政策，对汽油需求持续降低。**未来**汽油的需求将达峰并收缩，而化工领域的液化石油气和石脑油将会保持较快的增长。

❖ **价格体系：哪些因素决定油价中枢和波动？**复盘历史油价波动，油价受**地缘政治影响巨大**，2003 年后中国经济发展推升油价中枢。从原油的**定价逻辑**来看，供给端对油价影响较大。**首先**，油价受实体供需影响较大，美国原油商业库存与原油供需联系较强；原油商品属性亦表现明显，与 CRB 现货指数走势相近。**其次**，投资因素也是推动油价上行的一大动力，投资原油可抵御通胀。**最后**，避险因素对原油价格也有一定影响，市场处于高风险时，经济回落带动油价走弱，但如果是地缘政治风险，油价一般倾向于上升。从计量回归结果来看，**油价中枢方面**，实体和投资因子是长周期油价的主要推动力，避险因子总体对油价中枢的影响不大。**油价波动方面**，投资因子是主要解释，但近 5 年以来，避险因子解释力度显著增加。

❖ **未来走势：油价还会继续反弹吗？**虽然能源转型推动长周期需求回落，但年内油价震荡略升。**供给端**，短期 OPEC+持续减产背景下原油供给维持平衡，长期 OPEC+组织或将达成新减产协议，供给将降至匹配需求的水平。**需求端**，**短期**需求或将保持平稳，美联储降息叠加全球降息潮，支撑世界经济增长，同时化工和航空业用油需求上升，抵消交运用油需求下降。**长期**能源转型推动需求回落，考虑实现零碳目标，需求下降速度或将更加显著。综合考虑影响油价的主要因素，油价年内可能在 70-90 美元/桶的区间内震荡略升。到今年年底，原油的价格中枢约在 85 美元/桶水平，相较 8 月近期 80 美元/桶左右的价格，仍有将近 6%以上的潜在空间。但若美联储坚持不降息或再度加息、经济危机再现、俄乌或巴以冲突结束以及 OPEC+减产协议破裂等情况出现，则油价或面临一定的回调风险。

❖ **风险提示：**美联储降息不及预期，历史经验失效，测算存在偏差。

内容目录

1	供需框架：供给波动远大于需求.....	5
1.1	产业链：原油产业链条长且复杂，下游产品丰富.....	5
1.2	供给端：潜在供给偏松，但 OPEC+ 影响力较大.....	6
1.3	需求端：短期需求增速回落，长期警惕能源转型加速.....	10
2	价格体系：哪些因素决定油价中枢和波动？.....	17
3	未来走势：油价还会继续反弹吗？.....	22

图表目录

图 1.	原油上下游组成.....	5
图 2.	全球原油供需结构.....	6
图 3.	全球已探明原油储量分布.....	6
图 4.	全球主要产油国原油储采比.....	6
图 5.	全球原油产量和增速.....	7
图 6.	全球原油产量主要供给分布（百万桶/天）.....	7
图 7.	2023 年前 10 大原油生产国（百万桶/天）.....	7
图 8.	2024 年 7 月各国剩余产能（百万桶/天）.....	8
图 9.	部分中东原油生产国财政盈亏点（美元/桶）.....	8
图 10.	全球重点原油项目开采成本分国别情况.....	8
图 11.	全球原油储量开采成本分布.....	8
图 12.	美国页岩油企业资本开支.....	9
图 13.	美国油气田产能利用率（%）.....	9
图 14.	全球油田新勘探资源量（十亿桶）.....	9
图 15.	全球油气分地区资本开支（十亿美元）.....	9
图 16.	OECD 商业和美国期末原油库存（百万桶）.....	10
图 17.	全球原油消费量以及增速.....	10
图 18.	原油需求增速和全球 GDP 增速高度相关（%）.....	10
图 19.	全球原油分产品消费（百万桶/天）.....	11
图 20.	原油消费长期趋势.....	11
图 21.	全球汽油消费增速与汽车销量增速相关（%）.....	11

图 22. 新能源转型减少对原油的消耗.....	11
图 23. 全球在飞航班 7 天移动平均（千次/天）	12
图 24. 全球航空煤油消费情况.....	12
图 25. 石脑油和乙烷及 LPG 消费量增速（%）	12
图 26. 全球石脑油消费增速和工业增加值增速（%）	12
图 27. 全球原油分地区消费量（百万桶/天）	13
图 28. 全球原油分地区消费量结构变化.....	13
图 29. 2023 年分地区原油消费结构.....	13
图 30. 近五年分地区原油消费增量来源.....	13
图 31. 主要原油消费国近五年原油消费增速（%）	14
图 32. 分地区原油需求增长预测（百万桶/天）	14
图 33. 中国原油消费结构（百万桶/天）	14
图 34. 中国原油消费分产品占比.....	14
图 35. 中国原油进口依存度分析.....	15
图 36. 中国原油进口国别拆分（百万吨）	15
图 37. 印度原油消费结构（百万桶/天）	15
图 38. 印度原油消费分产品占比.....	15
图 39. 中国分产品需求增长预测（百万桶/天）	16
图 40. 印度分产品需求增长预测（百万桶/天）	16
图 41. 美国原油消费结构（百万桶/天）	16
图 42. 美国原油消费结构.....	16
图 43. 全球原油需求增速预测回落（%）	17
图 44. 原油需求分产品增量（百万桶/天）	17
图 45. 美国交易所原油期货基金净多头和 WTI 原油价格.....	17
图 46. 内外盘原油期货价格走势基本一致（美元/桶）	18
图 47. 原油期货与现货价格走势高度重合（美元/桶）	18
图 48. 长周期全球原油价格波动历史.....	19
图 49. 原油价格影响因素三因子归纳.....	20
图 50. 原油价格与美国商业原油库存之间负相关.....	20
图 51. 原油价格与 CRB 指数之间正相关.....	20
图 52. 原油价格与 10 年期盈亏平衡通胀率高度同步.....	21
图 53. 原油价格与名义美元指数呈现负相关.....	21
图 54. 原油价格与 VIX 指数之间呈现负相关.....	21

图 55. 拟合油价和实际油价走势较为一致（美元/桶）	22
图 56. 近 20 年原油价格变动中枢构成（美元/桶）	22
图 57. 近 20 年投资与实体是油价波动的主要解释.....	22
图 58. 近 5 年实体和避险对油价波动解释力度显著增加.....	22
图 59. 近月供给预测（百万桶/天）	23
图 60. 未来数年原油新增供给预测（百万桶/天）	23
图 61. 电动车的汽油/柴油替代（百万桶/天）	23
图 62. 远程办公原油替代（百万桶/天）	23
图 63. 原油消费预测长期趋势（百万桶/天）	24
图 64. 原油消费结构长期趋势.....	24
图 65. 年内油价波动存在一定范围（美元/桶）	24
图 66. 原油供需平衡预测（百万桶/天）	24

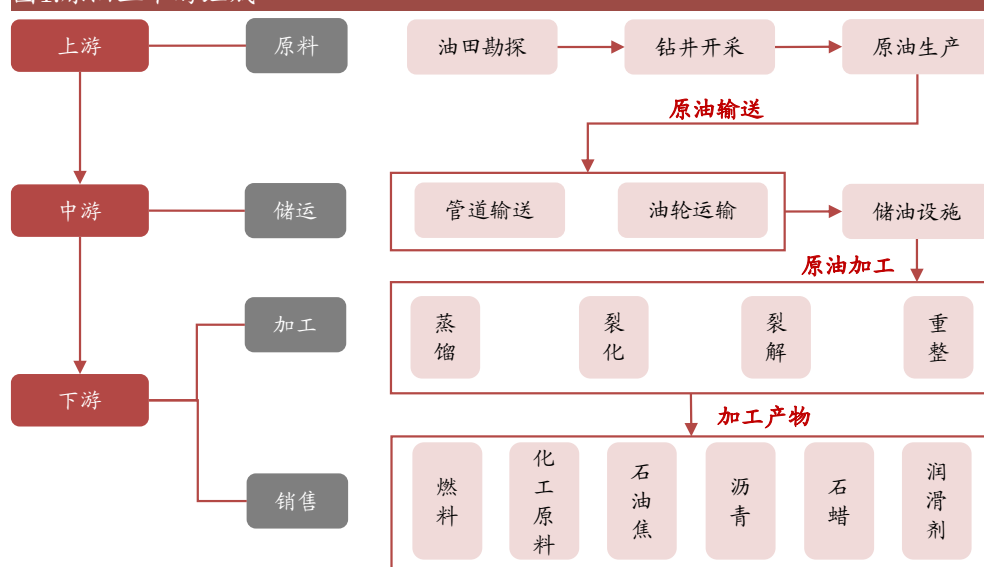
今年7月以来，原油市场价格波动较大。随着OPEC+减产与中东地缘政治局势升级，近期油价有所反弹。原油价格究竟由什么决定？价格还会继续回升么？

1 供需框架：供给波动远大于需求

1.1 产业链：原油产业链条长且复杂，下游产品丰富

什么是原油？原油，是一种自然生成的、主要由各种烃类组成的液态化石燃料。它不可再生，主要储存在地下岩石和海底，具有可燃性、化学多样性和能源密度高的特点，多被加工炼制成燃料、化工原料以及润滑剂等产品。**原油产业链覆盖原油勘探、钻井开采、原油储运、原油加工以及分销多个环节。**上游主要涉及勘探和开采地下油气藏资源；中游主要是储运环节将开采出来的原油通过管道、油罐车、船舶等方式运输到炼油厂或存储设施；下游主要是加工炼制，将原油进一步深加工成汽油、柴油、润滑油等成品油。

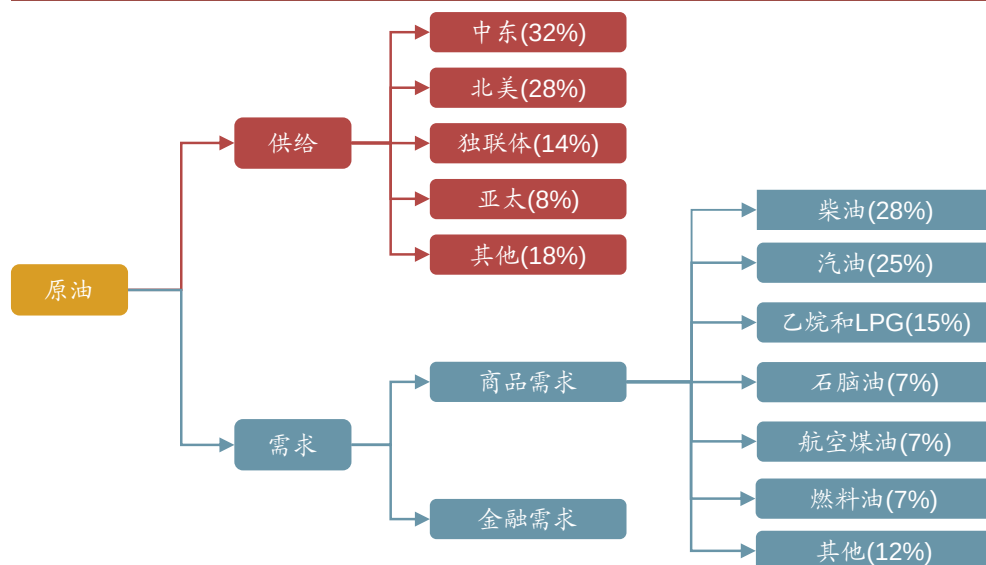
图1.原油上下游组成



数据来源：EIA, Clingendael, AFPM, 财通证券研究所

原油全球供需结构如何？具体来看，上游的原油开采和生产以及下游的加工利用主要决定原油的供需现状。从供给端来看，原油的生产较为集中，主要在亚洲中东地区和独联体等传统原油产区，以及北美页岩油产区这样的资源富饶地区。从需求端来看，商品需求为主导，其中作为交通运输行业动力源的汽油、柴油和航空煤油总体占比约六成，其次则是用于化工或燃料的乙烷和液化石油气，最后则是用于化工的石脑油和用作燃料的燃油。

图2.全球原油供需结构



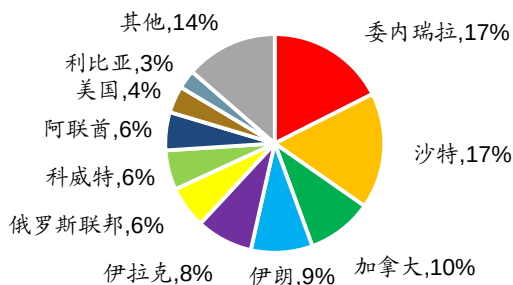
数据来源：iFind, BP, 财通证券研究所，数据为 2023 年，LPG 为液化石油气

1.2 供给端：潜在供给偏松，但 OPEC+影响力较大

原油储量和产量集中于高资源禀赋国家，主要由 OPEC+主导。OPEC 目前剩余产能约占全球总产量 6%，其他国家产能基本释放。短期来看，由于减产协议的存在，当前供给存在缺口，但潜在供给仍偏松，长期来看也并不紧张。

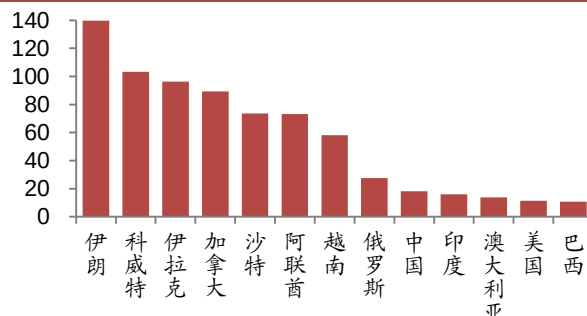
全球原油储量中 OPEC 占据主导。从原油储量来看，目前已探明的全球原油储量约 1.7 万亿桶。其中，OPEC 成员委内瑞拉、沙特、伊朗和伊拉克等国以及加拿大占全球原油储量比重较大。从原油储采比来看，OPEC 成员国同样遥遥领先，伊朗的原油储采比约 140，是原油生产和消费大国俄罗斯的 5 倍左右，仅低于委内瑞拉和利比亚位列世界第三。

图3.全球已探明原油储量分布



数据来源：BP, 财通证券研究所，截至 2020 年

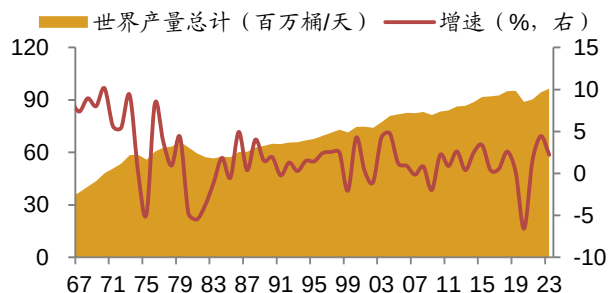
图4.全球主要产油国原油储采比



数据来源：BP, 财通证券研究所，委内瑞拉和利比亚因数值巨大并未列示

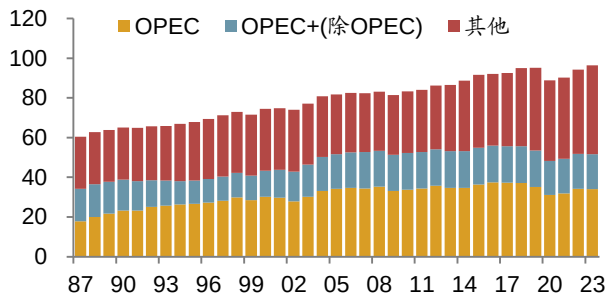
OPEC+基本控制原油产量。从原油产量来看，2023 年全球产量超 9600 万桶/天。一方面，长周期来看全球原油产量持续上升，增速虽有波动但多数时候处于 0%-5%的区间内。另一方面，从产油国/组织分布来看，OPEC 是原油产量最主要的来源，占全球原油产量比重超三分之一。如果考虑整个 OPEC+组织，则总产量占全球比重超过一半。由此可见，OPEC+对全球原油产量的控制力度较强。

图5.全球原油产量和增速



数据来源：BP，财通证券研究所

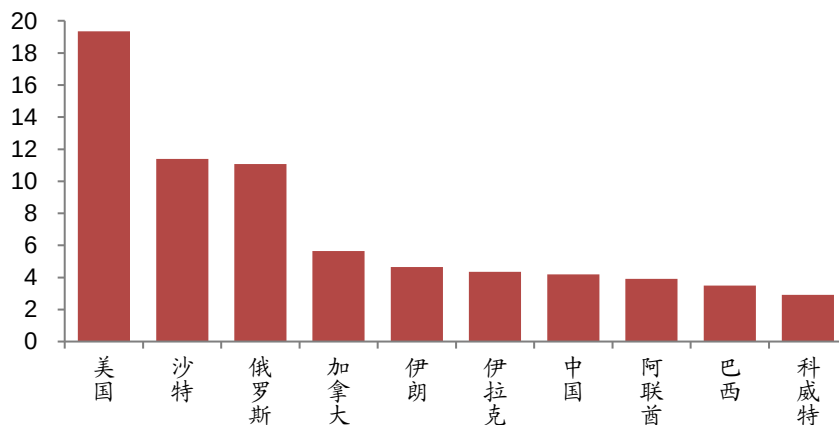
图6.全球原油产量主要供给分布（百万桶/天）



数据来源：iFind，财通证券研究所

美国是最大产油国。从具体国家产量来看，受益于页岩油技术开采技术持续突破，美国作为全球原油生产第一大国，其产量稳步增长，约占全球产量两成左右。沙特积极实施减产提价，其产量仅次于美国，俄罗斯和加拿大凭借优秀的资源禀赋位列第三和第四。

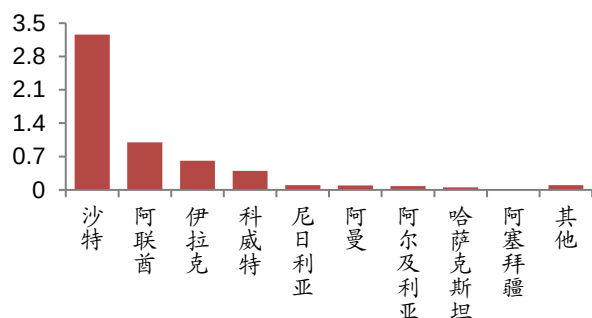
图7.2023 年前 10 大原油生产国（百万桶/天）



数据来源：BP，财通证券研究所

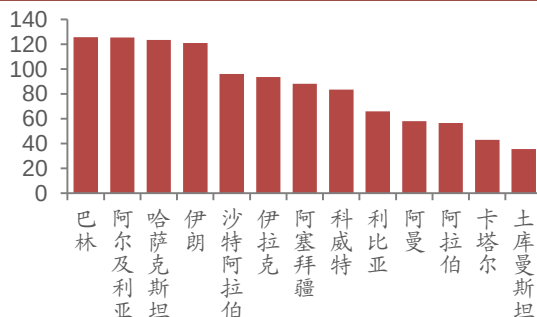
OPEC 剩余产能约占全球总产量 6%。如果考虑短期可以见效的潜在产量，即从剩余产能来看，沙特保留剩余产能最多，超 3 百万桶/天。从整个 OPEC 来看，其保留的剩余产能约占全球总产量的 6%左右。**OPEC 减产提价的一个重要原因就是为了维持国内财政平衡。**从财政盈亏平衡点来看，除伊朗以外，主要 OPEC 国家财政盈亏平衡点在 65-95 美元/桶附近。

图8.2024年7月各国剩余产能（百万桶/天）



数据来源：IEA，财通证券研究所

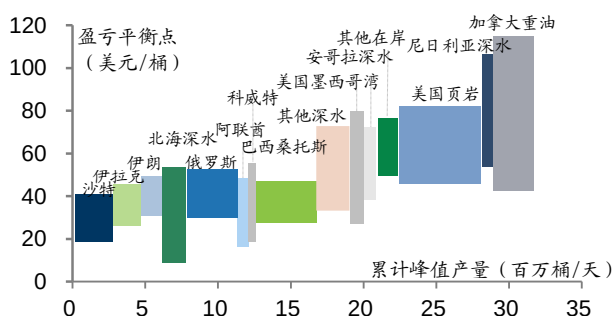
图9.部分中东原油生产国财政盈亏点（美元/桶）



数据来源：IMF，财通证券研究所，数据为2024年预测值

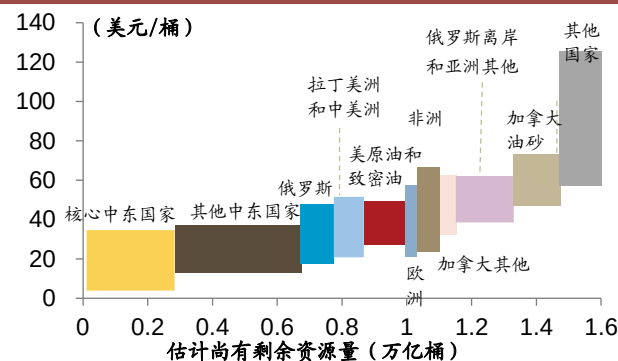
开采成本决定油价底部与边际产能。除考虑 OPEC 剩余产能外，开采成本会决定其他国家产能释放程度。一方面，从现有产量开采成本来看，加拿大重油受到开采技术等的影 响，其成本最高，而以沙特为首的中东国家因其油田埋藏较浅，开采成本最低。另一方面，从未来储量开采成本来看，中东地区原油现有储量的开采成本仍是最低，紧接着是俄罗斯和拉丁美洲。总体来看，油价达到 80 美元/桶时，基本可以覆盖现有产量和储量的开采成本，在目前油价高于 80 美元的背景下，除 OPEC+ 的国家外，其余国家产能基本得到释放。

图10.全球重点原油项目开采成本分国别情况



数据来源：Goldman Sachs，财通证券研究所，数据为2022年

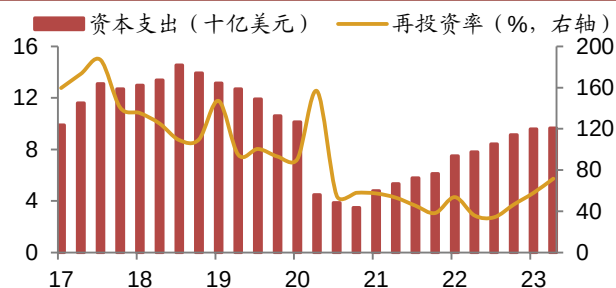
图11.全球原油储量开采成本分布



数据来源：WTI Realist，财通证券研究所，数据为2023年

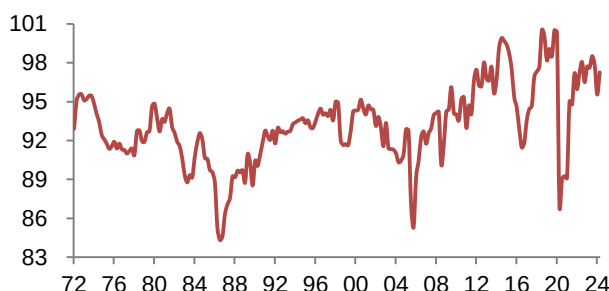
美国原油供给或持续增加。由于 OPEC+ 组织自行商定减产协议，如果考虑未来原油供给的扩张趋势，非 OPEC+ 国家中需要重点关注美国原油产能潜力。一方面，目前在 美国原油产量中，页岩油产量占据主导，从资本支出来看，受页岩油革命影响，2017 年至 2020 年初页岩油资本开支处于高位，2020 年疫情后支出骤降，但近两年持续回升，对应的再投资率自 2023 年来也由降转升。另一方面，自 2008 年起，美国油气田产能利用率呈现抬升趋势，目前产能利用率仍位居高位。总体来看，美国原油供给或将持续增加。

图12.美国页岩油企业资本开支



数据来源: RystadEnergy, 财通证券研究所

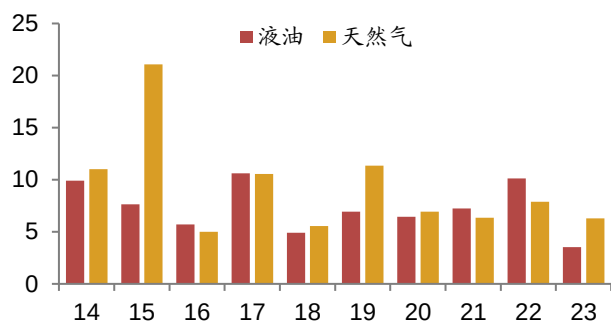
图13.美国油气田产能利用率 (%)



数据来源: FRED, 财通证券研究所

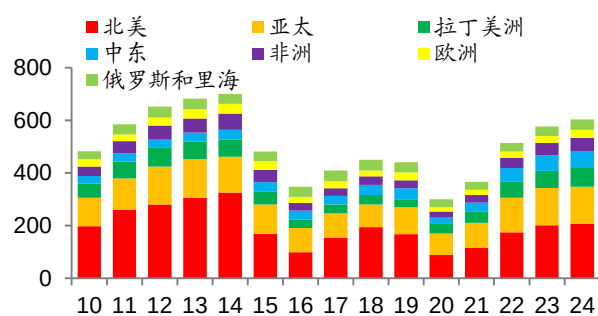
新勘探油田资源略降，但全球资本开支持续上升。一方面，考虑到目前仍有近7000亿桶原油储量开采成本低于40美元，尽管2023年全球油田新勘探资源略有下降，但影响可能不大。另一方面，从资本开支来看，2020年来全球油气资本支出持续上升，其中，北美和亚太地区是主要的资本开支来源，占全球一半以上。总体来看，原油的潜在长期供给也并不紧张。

图14.全球油田新勘探资源量 (十亿桶)



数据来源: S&P Global, 财通证券研究所

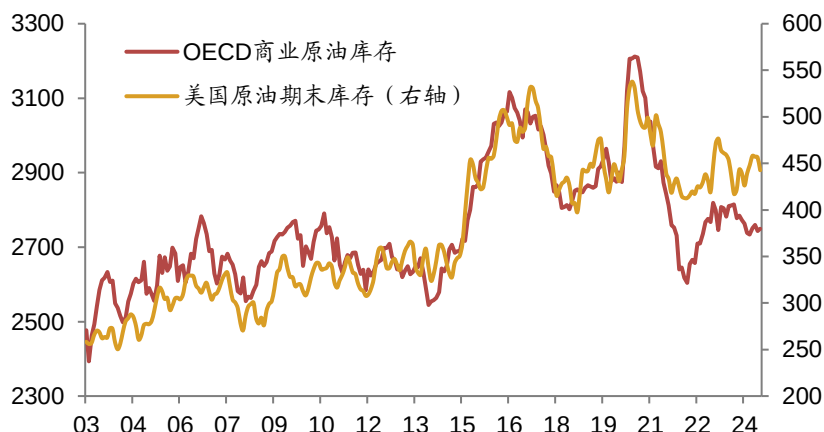
图15.全球油气分地区资本开支 (十亿美元)



数据来源: IEF, 财通证券研究所

原油库存稳中略降。从库存端来看，自2020年以来，受疫情带来的经济危机等因素影响，OECD商业原油库存和美国原油库存均先降后升。近期，由于OPEC+减产协议带来供需缺口，OECD商业原油库存和美国原油库存稳中有降。

图16.OECD 商业和美国期末原油库存（百万桶）



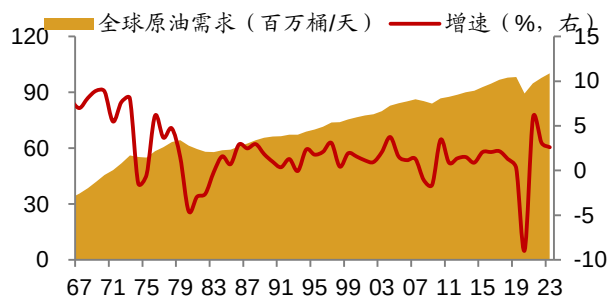
数据来源：EIA，财通证券研究所

1.3 需求端：短期需求增速回落，长期警惕能源转型加速

原油需求存量主要集中在美中欧三大经济体，增量则在发展中经济体中。产品层面，交运用油占据主导，化工和航空用油稳步增长。短期来看，原油需求受到宏观经济影响较为明显。长期来看，随着能源转型的稳步推进，原油需求的走势将见顶回落。

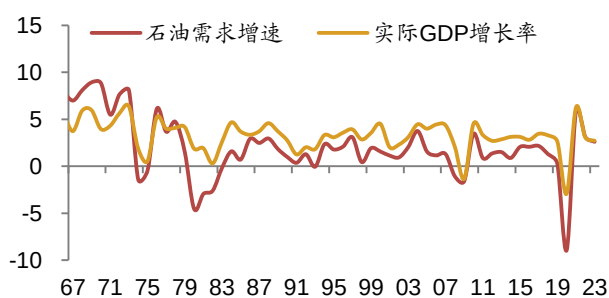
原油需求与 GDP 增速高度相关。从需求量来看，2023 年全球原油需求量约为 1 亿桶/天。长期来看，原油消费量显示出稳步增长的趋势，与同期全球经济活动较为同步，疫情期间原油需求出现大幅回落，但目前已超过疫情前水平。

图17.全球原油消费量以及增速



数据来源：BP，财通证券研究所

图18.原油需求增速和全球 GDP 增速高度相关（%）



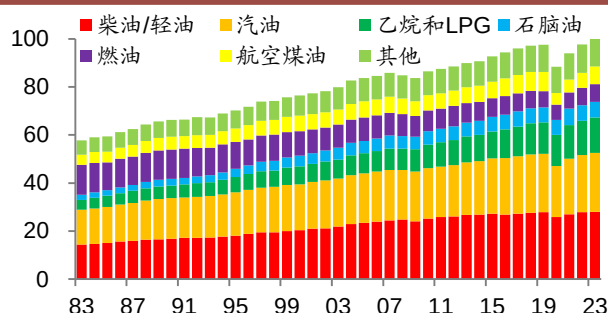
数据来源：BP，iFinD，财通证券研究所

交运动力用油占据主导。从主要产品来看，原油加工产物包括柴油、汽油、乙烷和液化石油气、石脑油和航空煤油等。其中汽油、柴油和航空煤油主要用于交通运输行业作为动力能源使用，乙烷和石脑油主要用于化工原料和溶剂使用，液化石油

气主要作为民用和商用的燃料和化工原料，**燃料油**主要用于大型蒸汽轮机锅炉及中大型船舶用引擎。

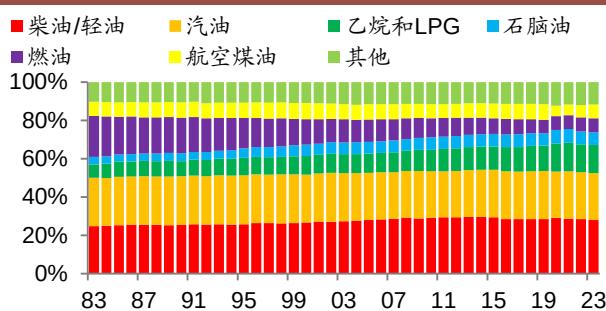
分产品来看，相较 2000 年，燃油的消费比重大幅下降，而乙烷和液化石油气比重上升。一方面，由于现在大功率燃气轮机的出现，以及重油燃烧对环境的污染，燃料油的消费比重逐年减少。另一方面，这也与原油冶炼产能的上升和原油加工技术的进步有关。

图19.全球原油分产品消费（百万桶/天）



数据来源：BP，财通证券研究所

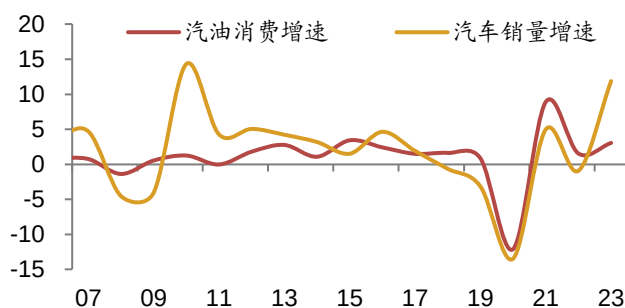
图20.原油消费长期趋势



数据来源：BP，财通证券研究所

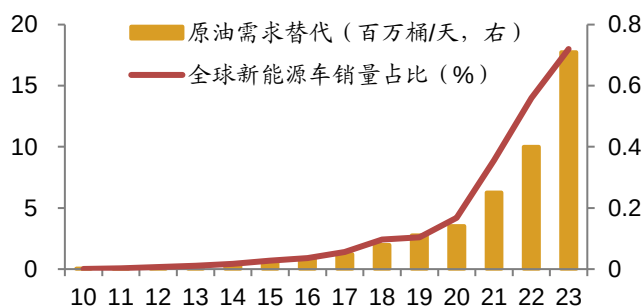
能源转型降低交运用油需求。具体来看各类产品，汽油、柴油等交运动力消费与交运行业的发展密不可分，近年来能源转型进展如火如荼，新能源汽车销量占比快速上升，对原油需求随之减少。随着油车不断报废，新能源车保有量比重持续上升，交运用油需求将持续回落。

图21.全球汽油消费增速与汽车销量增速相关（%）



数据来源：BP，iFind，财通证券研究所

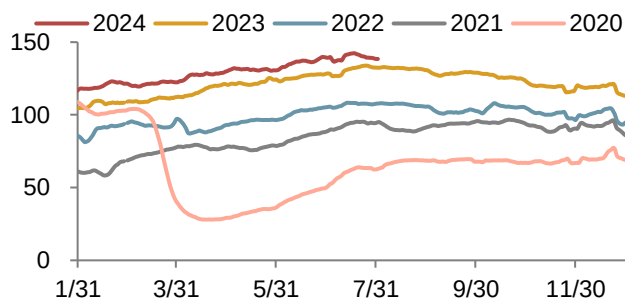
图22.新能源转型减少对原油的消耗



数据来源：IEA，财通证券研究所

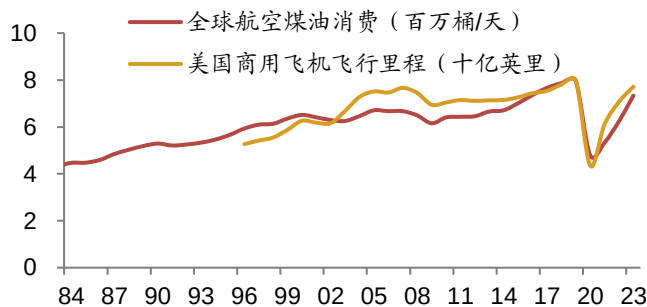
但航空煤油需求持续复苏。虽然汽油和柴油需求会因能源转型而降低，但航空煤油需求仍在复苏。一方面，在以飞机为代表的长途交运领域中，煤油仍然是其唯一的燃料来源。电力或其他能源代替短期难以实现。另一方面，新冠疫情对全球航空业造成了巨大打击，但截至 2023 年全球航班活动已经基本恢复到疫情前水平，后续煤油需求或将继续上行。

图23.全球在飞航班 7 天移动平均（千次/天）



数据来源：Flightradar24，财通证券研究所

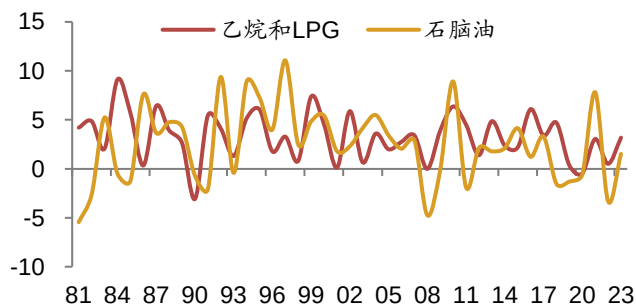
图24.全球航空煤油消费情况



数据来源：BP，iFind，财通证券研究所

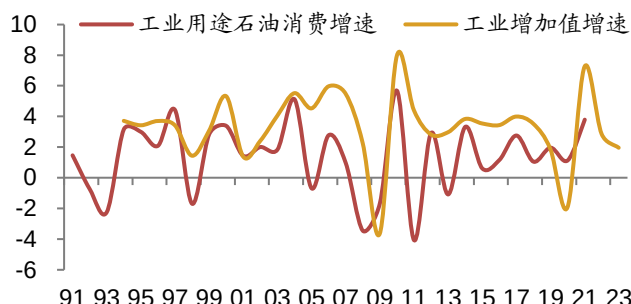
化工需求将继续增加。石脑油、乙烷和液化石油气是重要的化工原料，其终端使用主要集中在化工原料和溶剂领域。目前，化工用原油的生产和消费逐步回升，随着炼化化工产能的提升，化工用油需求将进一步提高。长期来看，在各国普遍出台降碳减排政策后，未来化工行业将支撑原油需求的增长。

图25.石脑油和乙烷及 LPG 消费量增速（%）



数据来源：iFind，IEA，财通证券研究所

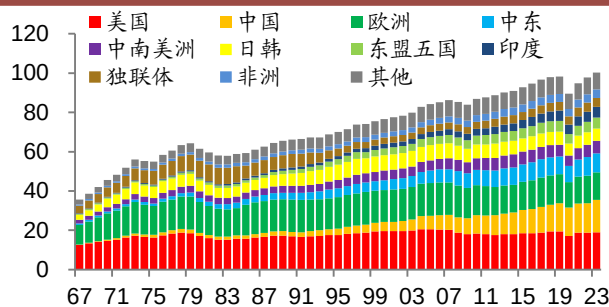
图26.全球石脑油消费增速和工业增加值增速（%）



数据来源：IEA，BP，财通证券研究所

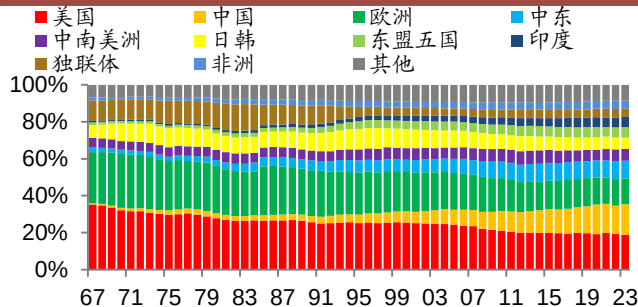
美中欧合计占原油总需求半壁江山。从原油需求的地区分布来看，美国和欧洲是传统原油消费国家和地区，中国原油需求增长迅速，目前已成为世界第二大原油消费国，美中欧原油需求比重超过一半。从**结构变化**来看，发达国家代表美欧日原油消费比重从 2000 年的 54%下降至 2023 年的 36%，而以中国为代表的新兴经济体在原油需求端的比重不断增加。

图27.全球原油分地区消费量（百万桶/天）



数据来源：BP，财通证券研究所

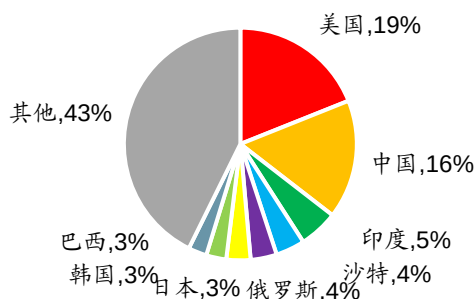
图28.全球原油分地区消费量结构变化



数据来源：BP，财通证券研究所

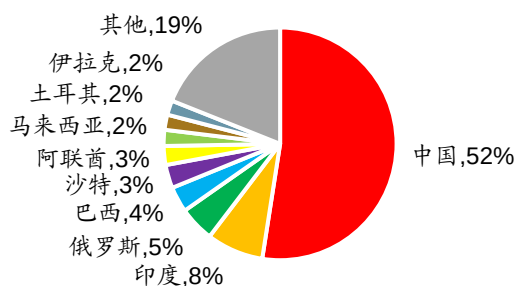
发展中经济体贡献主要增量。与原油消费结构所不同，增量来源中，发展中经济体占据绝对主导。从近5年原油消费增量来看，中国占据半壁江山，即全球原油消费增量主要由中国拉动，除中国外，印度、俄罗斯、巴西和部分中东国家是主要的增量来源。近五年原油增量主要集中在发展中经济体，主因这些国家经济增长较快，处于城市化和工业化的进程中。

图29.2023 年分地区原油消费结构



数据来源：BP，财通证券研究所

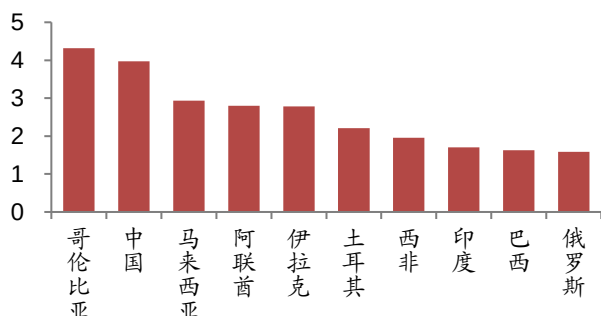
图30.近五年分地区原油消费增量来源



数据来源：BP，财通证券研究所，数据为2023年

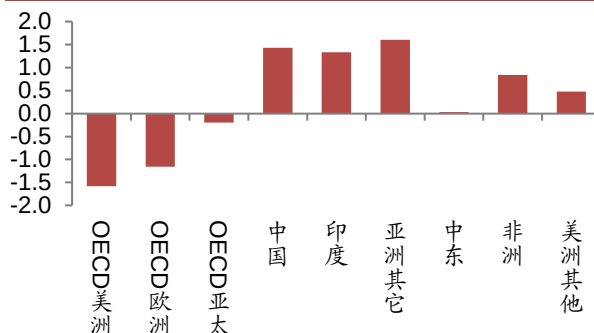
发达国家需求仍将收缩，而发展中经济体继续扩张。从各地区来看，根据IEA预测，中期原油需求的主要增长点，集中在以中国和印度为首的新兴经济体中。而以美国、欧洲和日韩为首的发达经济体原油需求将会减少。主要原因是发达经济体的经济增长相对有限，且先行推进碳中和等能源转型政策，对原油需求持续降低。

图31.主要原油消费国近五年原油消费增速 (%)



数据来源: BP, 财通证券研究所

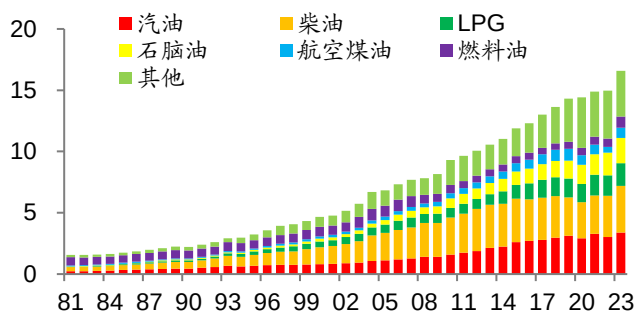
图32.分地区原油需求增长预测 (百万桶/天)



数据来源: IEA, 财通证券研究所, 预测时间段为 2023-2030

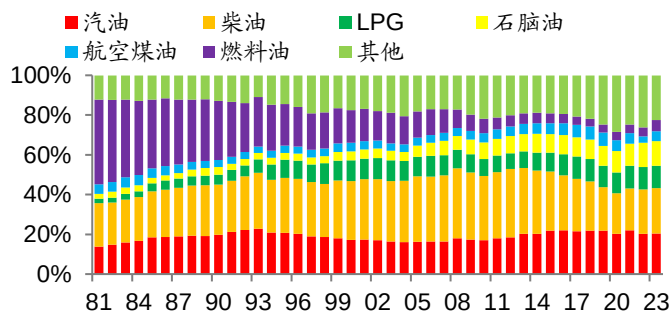
石脑油和汽油推动中国需求抬升。中国经济的快速增长是推动原油需求上升的主要原因。在过去 30 年里, 中国的原油需求增长平均增速为 6%, 远高于全球平均 1.3% 的增速水平。从**结构**上来看, 以汽油、柴油和煤油为首的交运用油比重在一半左右。自 2000 年起, 燃料油和柴油需求比重持续下降, 而用于化工行业的石脑油和交运行业的汽油比重则持续上行。

图33.中国原油消费结构 (百万桶/天)



数据来源: BP, 财通证券研究所

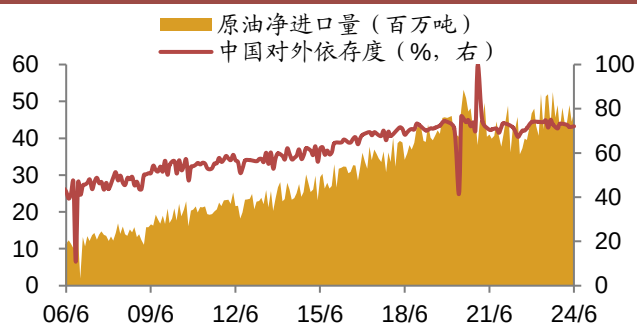
图34.中国原油消费分产品占比



数据来源: BP, 财通证券研究所

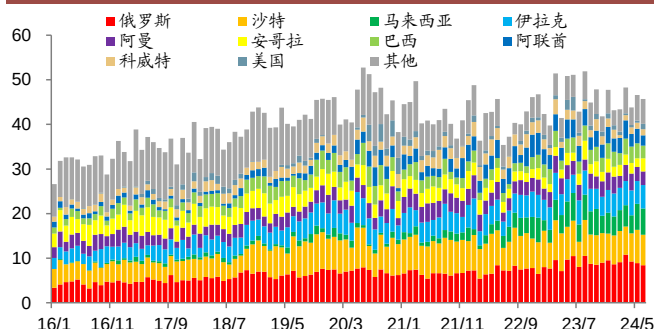
原油依存度保持稳定, 依赖俄罗斯和中东。从总进口情况来看, 据 2023 年海关总署统计, 中国的原油进口总量达到了 5.64 亿吨, 对外依存度稳定在 73% 左右。从**进口国别**来看, 我国原油进口主要来自俄罗斯和中东地区部分国家, 尽管近年来受到地缘局势和能源供应链调整影响, 中国原油进口整体仍延续多元化特点。

图35.中国原油进口依存度分析



数据来源：iFind, BP, 财通证券研究所

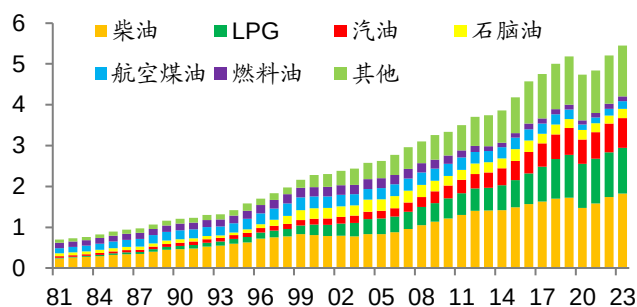
图36.中国原油进口国别拆分（百万吨）



数据来源：iFind, 财通证券研究所

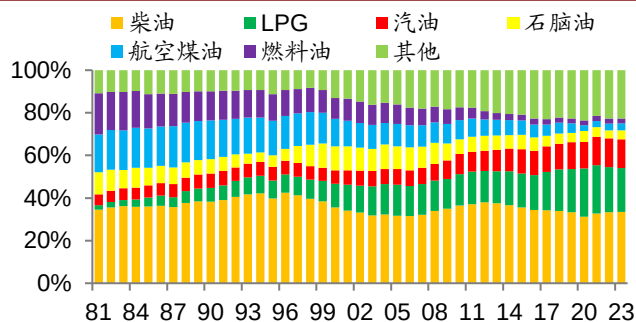
印度汽油和液化石油气消费比重提升。印度作为全球第三大能源消费国，其原油需求增量仅次于中国。随着工业化和城市化的加速，印度对液化石油气和汽油等产品消费增长迅速，而航空煤油和燃料油消费比重有所回落。

图37.印度原油消费结构（百万桶/天）



数据来源：BP, 财通证券研究所

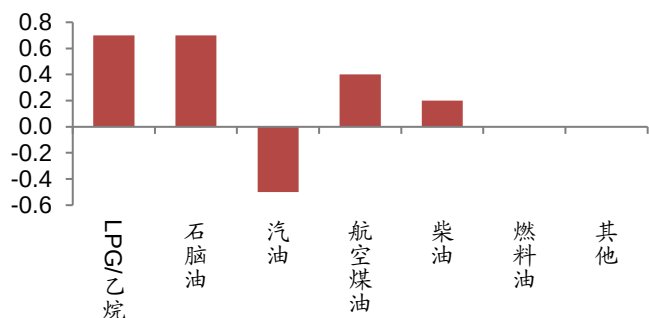
图38.印度原油消费分产品占比



数据来源：BP, 财通证券研究所

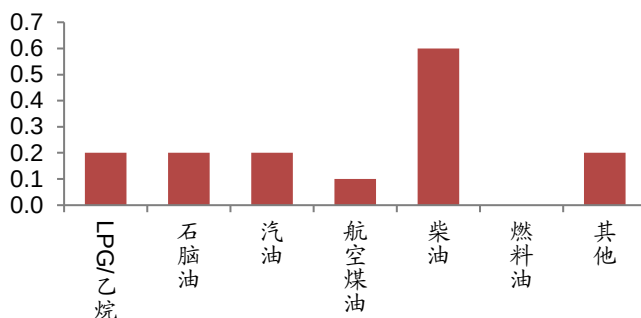
中国汽油消费面临回落，印度柴油需求将显著抬升。以中国为代表的能源转型国家，随着交运领域降碳政策的推动，对于汽油的需求将达峰并开始收缩，同时由于化工新材料等产品需求的增长，用于化工领域的液化石油气和石脑油将会保持较快的增长。以印度为代表的正在进行城镇化和工业化的新兴经济体，对原油的需求总体上保持快速增长趋势，由于柴油广泛应用于大型车辆、船舰、以及制造业、采掘业和建筑业等传统行业生产活动中，或将迎来显著增长。

图39.中国分产品需求增长预测（百万桶/天）



数据来源：IEA，财通证券研究所，2023-2030

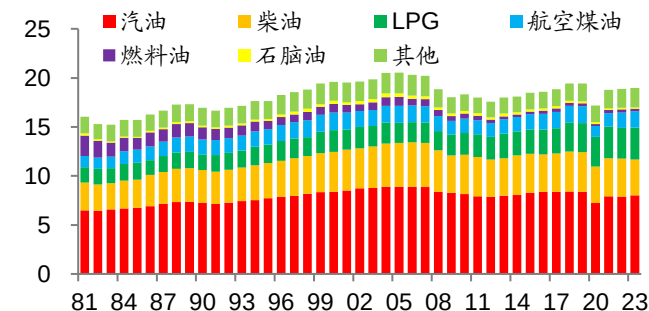
图40.印度分产品需求增长预测（百万桶/天）



数据来源：IEA，财通证券研究所，2023-2030

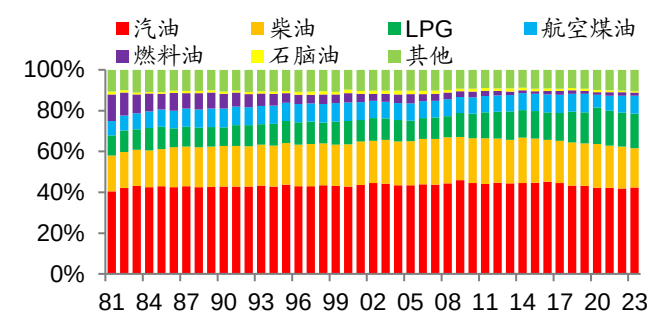
发达国家需求结构稳定，交运用油超7成。以美国为代表的发达国家，从消费总规模来看，呈现稳中有降的趋势。一方面，发达国家能源转型较早，逐步摆脱对传统能源的需求。另一方面，随着经济结构调整，服务业和高科技产业在发达国家经济中的比重增加，对原油的依赖相对减少。从结构上来看，对液化石油气需求比重上升，其他品类需求结构相对稳定。

图41.美国原油消费结构（百万桶/天）



数据来源：BP，财通证券研究所

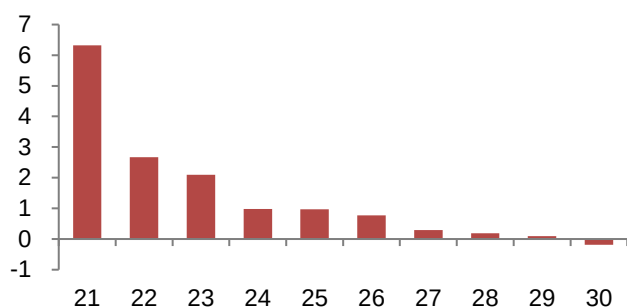
图42.美国原油消费结构



数据来源：BP，财通证券研究所

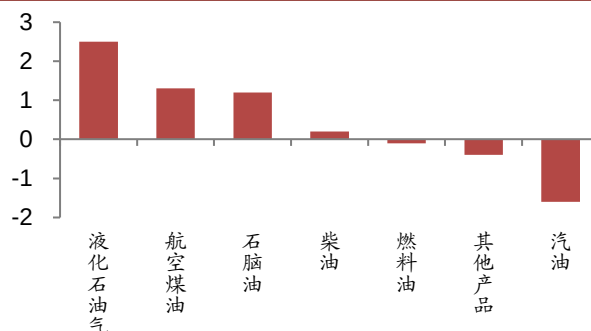
汽油拖累全球需求增速长期回落。IEA 对全球原油需求的预测结果显示，需求增速将持续回落，至 2030 年或由正转负。从具体产品来看，需求主要增长点在对环境影响更小的液化石油气，缺乏替代的航空煤油上以及用于化工行业的石脑油。而受降碳和新能源转型政策影响最大的交运领域，对于汽油的需求将出现显著下降。

图43.全球原油需求增速预测回落 (%)



数据来源：IEA，财通证券研究所，数据为 2023-2030

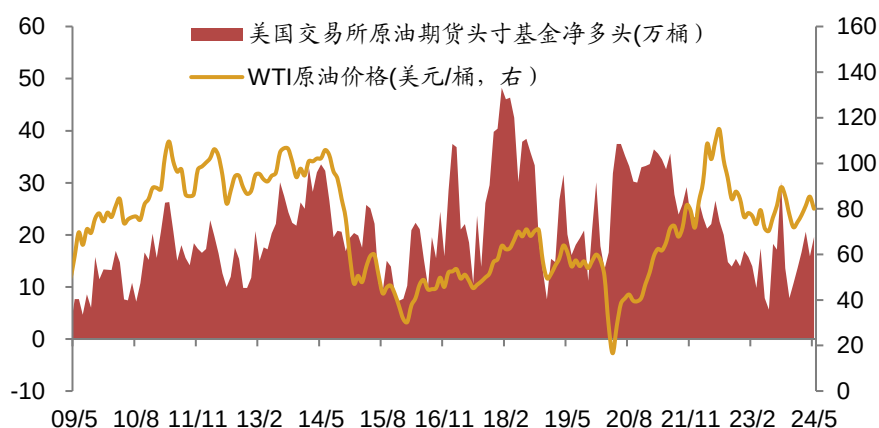
图44.原油需求分产品增量 (百万桶/天)



数据来源：IEA，财通证券研究所，数据为 2023-2030

投机需求与油价高度相关。除实体需求外，我们通过观察原油期货的基金净多头判断原油投机需求情况，发现投机需求与油价高度相关。即投资需求增加时，油价倾向于回升，反之亦然。

图45.美国交易所原油期货基金净多头和 WTI 原油价格



数据来源：EIA，iFind，财通证券研究所

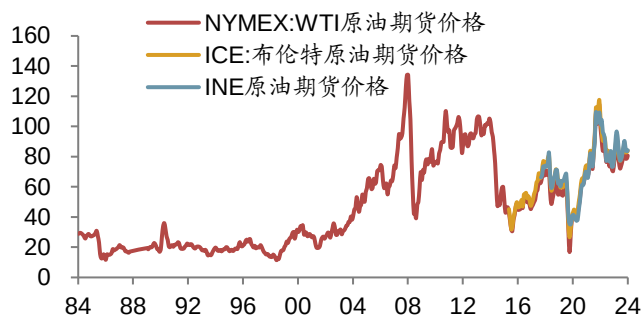
2 价格体系：哪些因素决定油价中枢和波动？

从原油的定价逻辑来看，实体和投资因子是长周期原油价格的主要推动力，避险因子总体对原油价格中枢的影响不大。投资因子是原油价格波动的主要解释，近五年来，实体和避险因子的解释力度有所增加。

油价该看哪个指标？从价格体系来看，原油定价可按交易地点和标的区分。按交易地点，可分为内外盘交易。外盘交易在国际市场进行，通常以美元计价，主要场所为纽约商品交易所（NYMEX）和伦敦国际石油交易所（ICE），其中 ICE 的原油期货交易量更大。由于外盘较为透明有效，资金流动更快，故 ICE 的 Brent 原油价格和 NYMEX 的 WTI 原油价格走势基本一致，差异主要是由原油品种、质量及

价格影响因素不同所致。**内盘**主要场所是上海期货交易所（SHFE）旗下的上海国际能源交易中心（INE），通常以人民币计价，内外盘原油价格走势高度同步，差异主要是汇率和计税所致。按**标的**的区分，油价一般分为现货价格和期货价格。现货价格主要是Brent原油和WTI原油现货价，期货价格主要有WTI原油和Brent原油期货价格，二者走势也基本一致。

图46.内外盘原油期货价格走势基本一致（美元/桶）



数据来源：iFind，财通证券研究所，原油期货价格为结算价月平均值，2024年数据截至7月

图47.原油期货与现货价格走势高度重合（美元/桶）



数据来源：iFind，财通证券研究所，原油期货价格为结算价月平均值，2024年数据截至7月，ICE布伦特原油期货和现货价格基本重合

复盘历史油价波动，地缘政治影响巨大。从长周期来看全球原油价格变迁史，以2003年为界，在此之前油价主要受供给端影响，原油供给从石油公司垄断逐步切换至OPEC掌控，伴随期间经济危机出现，原油价格震荡起伏。2003年后，需求端对油价影响凸显，中国经济突飞猛进，带动油价中枢大幅上行，中间同样伴随着地缘政治和经济危机带来的波动。

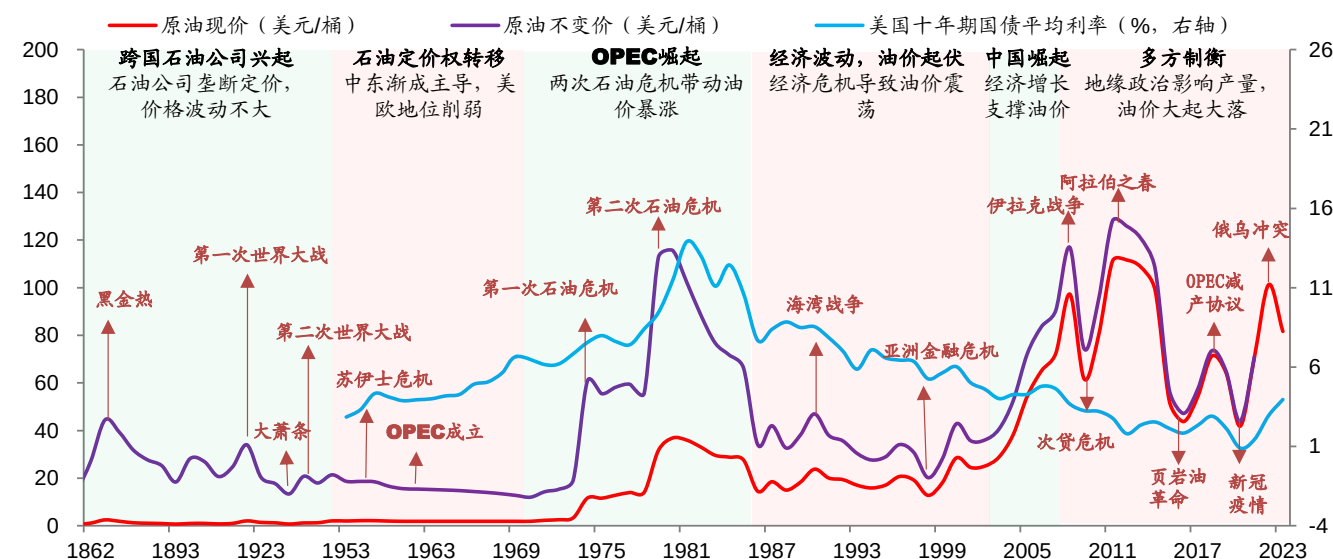
1970年前油价主要由垄断石油公司决定。第一阶段（1861年-1949年）商业油井陆续出现，洛克菲勒于1870年成立的标准石油公司，到1890年几乎垄断了美国石油市场，而后**石油七姐妹**等西方大型石油公司陆续崛起，控制了全球绝大部分的石油资源，国际原油市场处于垄断定价阶段，油价走势较为平稳。**第二阶段（1950年-1970年）**石油定价中心转移，中东地区逐渐成为全球石油供应的主导，而美国作为传统石油生产大国的地位相对下降。

1970年后OPEC对油价掌控力度大增。第三阶段（1971年-1986年）OPEC成员国通过减产和禁运等手段，显著提高原油价格，1973及1979年两次石油危机随后爆发，OPEC对油价掌控力度大幅增强。**第四阶段（1987年-2003年）**全球经济波动导致油价震荡，1990年海湾战争带来的第三次石油危机导致伊拉克、科威特原油产量下滑，原油价格短期上涨，而1997年亚洲金融危机削弱亚太地区对原油的需求，推动油价下跌。

2003年后中国经济发展推升油价中枢。第五阶段（2004年-2007年）亚洲经济特别是中国经济的高速增长支撑油价大涨，全球原油市场由供给过剩转为供不应求，叠加美元贬值等因素，进一步带动原油价格上涨。**第六阶段（2008年至今）**

国际经济、政治形势风云变幻，带动原油价格大起大落。美国次贷危机爆发后国际油价暴跌，随后阿拉伯之春导致利比亚产量大幅下降，拉动油价上涨。此后，美国页岩油快速发展、OPEC 为提升市场份额增产以及新冠疫情等一系列事件又导致油价起伏不定。

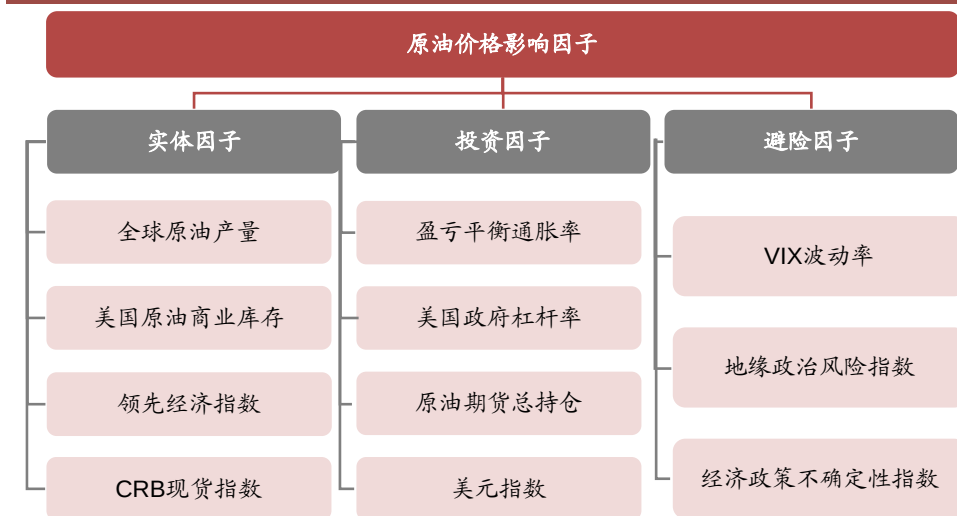
图48.长周期全球原油价格波动历史



数据来源：BP《2024 Energy Institute Statistical Review of World Energy》，iFind，财通证券研究所

供给波动对油价影响较大。从定价逻辑来看，原油作为一种能源类大宗商品，其价格由供给和需求共同决定，但由于原油的供给与地缘政治相关性较强，多个主要产油国战争频起，原油的需求相对供给而言波动并不大，因此供给变动对原油价格影响较大。我们可以参考原油的分项需求逻辑并结合现有文献，得到对原油价格影响较大的指标因子，并按照不同的供给和需求来源及自身特点，归纳了三类对原油价格有显著影响的因子，接下来将对部分影响显著的因子展开详细分析。

图49.原油价格影响因素三因子归纳



数据来源：田利辉《原油价格的影响因素分析：金融投机还是中国需求？》，财通证券研究所

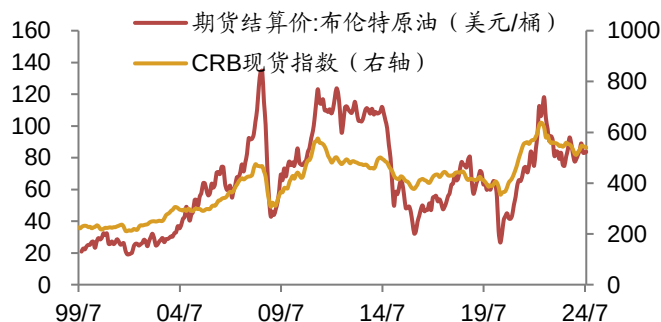
首先，原油价格受到实体供需的影响较大。一方面，原油库存反映市场供需状况。美国作为全球原油产量最大的国家，其商业原油库存通常反映全球原油市场供需状况。高库存通常意味着供过于求，导致价格下跌。此外，库存变动也影响市场对未来供需预期，从而影响交易者情绪和油价走势。另一方面，原油商品属性表现明显。在多数时期，原油价格与CRB现货指数具有明显的正相关关系，大宗商品价格上行时期，原油价格往往也会上涨。此外，全球经济领先指数与油价相关性同样较高。

图50.原油价格与美国商业原油库存之间负相关



数据来源：iFind，财通证券研究所，2024年数据截至7月

图51.原油价格与CRB指数之间正相关



数据来源：iFind，财通证券研究所，2024年数据截至7月

其次，投资因素也是推动油价上行的一大动力。一方面，原油价格与通胀水平呈现高度相关，投资者可以使用原油作为对冲工具来缓解通胀对投资组合的影响。另一方面，从历史数据来看，由于原油的主要标价和结算货币是美元，其价格与美元指数通常呈现明显的负相关关系，美元指数的上涨往往伴随着原油价格的下跌。此外，原油期货持仓总量和净多头持仓与油价关系较为密切。

图52.原油价格与 10 年期盈亏平衡通胀率高度同步



数据来源：iFind，财通证券研究所，2024 年数据截至 7 月

图53.原油价格与名义美元指数呈现负相关



数据来源：iFind，财通证券研究所，2024 年数据截至 7 月

最后，避险因素对原油价格也有一定影响。原油价格与衡量风险的 VIX 波动率以及经济政策不确定性指数呈现负相关关系。这是因为，原油价格可反映实体经济活动的相对强弱程度，而当市场处于高风险时，不确定性的增加会导致避险情绪上升，投资者预期经济活动水平下降，进而推动油价下跌。**值得注意的是**，如果风险是来自于中东产油国的地缘政治，那么对原油供给不确定性的担忧将显著大于需求，油价一般倾向于上升。

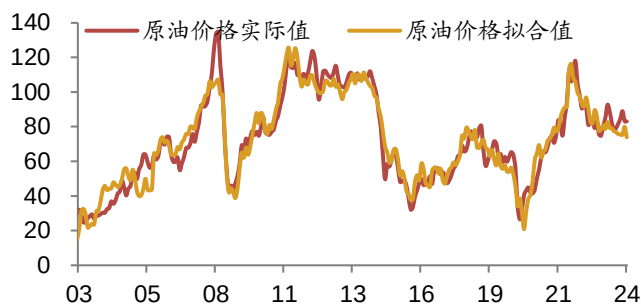
图54.原油价格与 VIX 指数之间呈现负相关



数据来源：iFind，财通证券研究所，2024 年数据截至 6 月

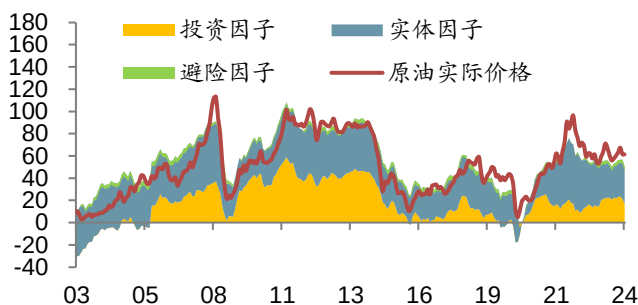
实体和投资因子是长周期原油价格的主要推动力。我们综合上述影响因素对原油价格做统计回归分析，选取相关影响指标并构建成三大因子，分别包括**实体因子**、**投资因子**以及**避险因子**。结果显示，自 2003 年以来的拟合油价和实际油价走势较为一致，回归模型调整后的拟合优度在 90%以上。**从长周期原油价格变动组成来看**，近 20 年以来原油价格中枢主要由实体因子主导，自 2005 年以来，投资因子的影响力度逐渐显现，而避险因子总体对原油价格中枢的影响不大。

图55.拟合油价和实际油价走势较为一致（美元/桶）



数据来源：iFind，财通证券研究所，2024 年数据截至 6 月

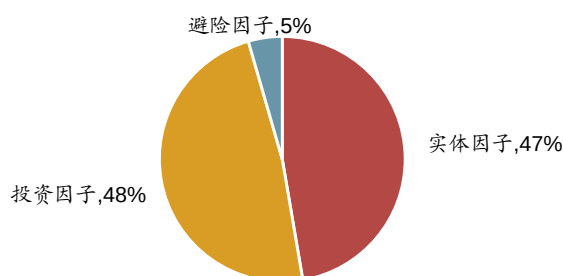
图56.近 20 年原油价格变动中枢构成（美元/桶）



数据来源：iFind，财通证券研究所，以 2020 年 6 月油价最低点为基期调整，2024 年数据截至 6 月

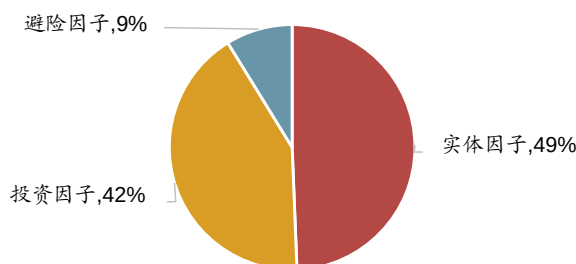
避险因素影响翻倍。从原油价格波动中各因子的解释力度来看，投资因子的变动对于原油价格波动的解释力度最大，尤其是近 20 年以来，其占比接近五成。而近 5 年以来，实体和避险因子解释力度显著增加，实体因子成为原油价格波动的主因。伴随着新冠疫情、全球大通胀、俄乌冲突和巴以冲突等大型事件接连爆发，避险因子的解释力度接近翻倍。

图57.近 20 年投资与实体是油价波动的主要解释



数据来源：iFind，财通证券研究所

图58.近 5 年实体和避险对油价波动解释力度显著增加



数据来源：iFind，财通证券研究所

3 未来走势：油价还会继续反弹吗？

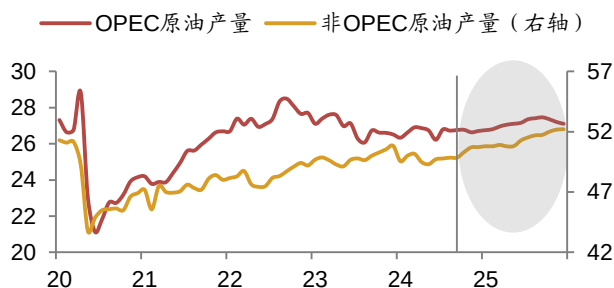
基于对原油定价的分析，我们认为，油价年内可能在 70-90 美元/桶的区间内震荡略升。

首先，供给端在 OPEC+持续减产背景下维持紧平衡。从供给端来看，到 2025 年年底，非 OPEC 原油产量将持续上升，OPEC 原油产量则基本维持不变。但长期来看，由于原油需求逐步回落，OPEC+组织或将达成新的减产协议，原油新增供给将持续下降至匹配需求的水平。

油价存在“硬底”，关注冲突提前结束风险。值得注意的是，一方面，理论上无论短期还是长期，全球原油供给其实都不紧张，但 OPEC+组织可以主动调节成员

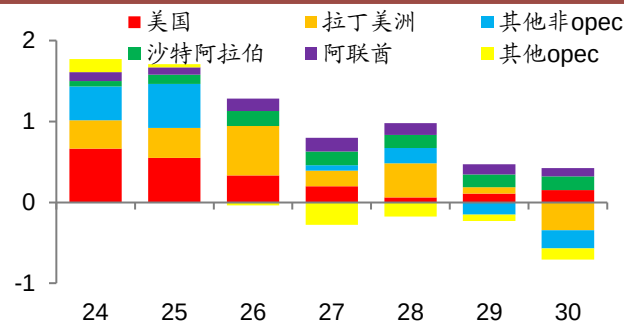
国原油产量，保留剩余产能，“人为”造成供给偏紧的局面。考虑到 OPEC+组织对于产量的掌控力度，油价实际存在一个“硬底”。另一方面，俄乌冲突以及巴以冲突已经持续了较长时间，美国总统候选人特朗普和哈里斯均公开表示要推进加快结束冲突。如果冲突可以结束，那么中东原油供给不确定性将大大减弱，俄乌和伊朗原油或也可能流入市场，届时油价或出现大跌。

图59.近月供给预测（百万桶/天）



数据来源：EIA，财通证券研究所

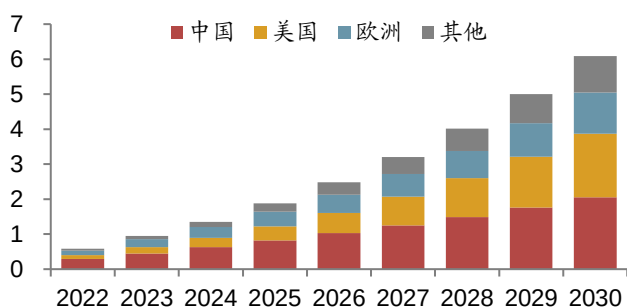
图60.未来数年原油新增供给预测（百万桶/天）



数据来源：IEA，财通证券研究所

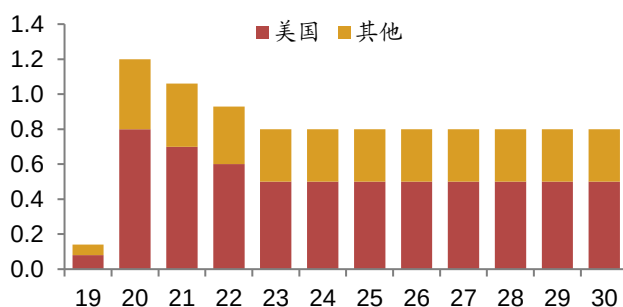
其次，短期需求或保持平稳。一方面，美欧日等发达经济体经济仍在放缓，对原油需求或将减少，但美联储降息在即，叠加全球降息潮持续，将对世界经济增长形成一定支持。另一方面，从行业层面来看，电动车的普及和渗透率提高，以及居家办公和视频会议的普及，减少了交运行业对于原油的需求，但化工和航空业用油需求仍在上升。总体来看，原油短期需求或将保持平稳。

图61.电动车的汽油/柴油替代（百万桶/天）



数据来源：IEA，财通证券研究所

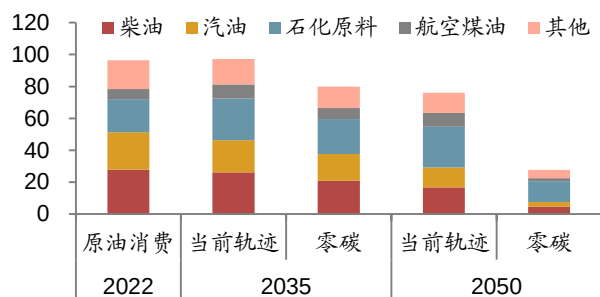
图62.远程办公原油替代（百万桶/天）



数据来源：IEA，财通证券研究所

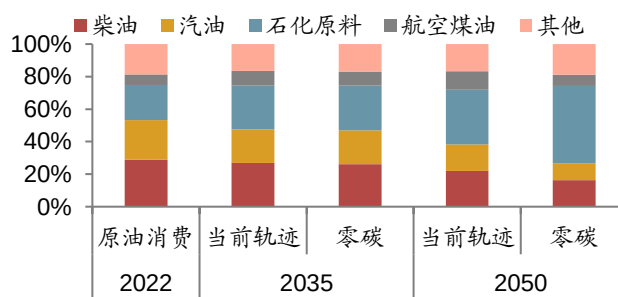
最后，能源转型推动长周期需求回落。若按照当前原油消费趋势来看，随着公路运输中原油使用量的下降，汽油和柴油需求均有所下降，但或被化工原料（石脑油、乙烷和液化石油气）不断增长的需求所抵消。在此之后，汽油和柴油需求加速下降，拖累原油总消费量在本世纪中期相对目前减少约四分之一。如果考虑实现零碳目标的话，需求下降速度或将更加显著。

图63.原油消费预测长期趋势（百万桶/天）



数据来源：BP，财通证券研究所

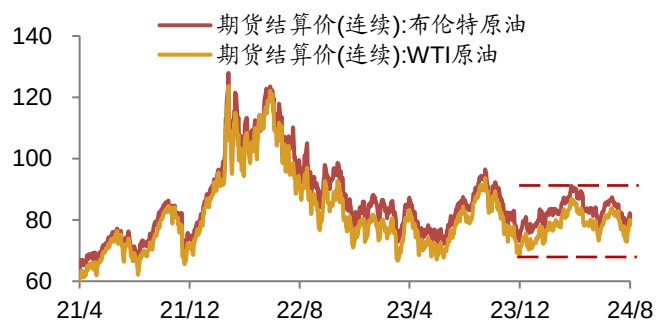
图64.原油消费结构长期趋势



数据来源：BP，财通证券研究所

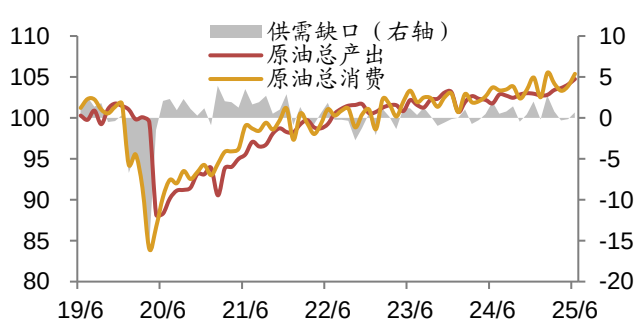
总体来看，油价年内可能在 70-90 美元/桶的区间内震荡略升。近期油价上升影响因素较多，暑期出行旺季叠加中东局势再度升级，同时库存有所回落，支持油价上行。但综合考虑影响油价的各类因素，我们认为，伴随着供给端维持紧平衡、需求端短期保持平稳等情况，油价年内可能震荡略升，但短期波动或不小。由于年内仍有美国选举和巴以局势进展等不确定性事件存在，原油价格可能会在 70-90 美元/桶区间内剧烈波动。到今年年底，原油的价格中枢约在 85 美元/桶水平，相较 8 月近期 80 美元/桶左右的价格，仍有将近 6% 以上的潜在空间。但若美联储坚持不降息或再度加息、经济危机再现、俄乌或巴以冲突结束以及 OPEC+ 减产协议破裂等情况出现，则油价或面临一定的回调风险。

图65.年内油价波动存在一定范围（美元/桶）



数据来源：iFind，财通证券研究所

图66.原油供需平衡预测（百万桶/天）



数据来源：EIA，财通证券研究所

风险提示：

- 1) 美联储降息不及预期。本文对经济运行判断基于公开数据，无法预知未来或有变动。
- 2) 历史经验失效。本文所依据的历史经济环境和条件不可能与当前完全相同。
- 3) 测算存在偏差。本文关于油价的测算设定诸多假设，或存在一定测算偏差。

信息披露**● 分析师承诺**

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，并注册为证券分析师，具备专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解。本报告清晰地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，作者也不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

● 资质声明

财通证券股份有限公司具备中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。

● 公司评级

以报告发布日后 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准：

买入：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%；

增持：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~10%之间；

中性：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间；

减持：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%；

无评级：由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

A 股市场代表性指数以沪深 300 指数为基准；香港市场代表性指数以恒生指数为基准；美国市场代表性指数以标普 500 指数为基准。

● 行业评级

以报告发布日后 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准：

看好：相对表现优于同期相关证券市场代表性指数；

中性：相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平；

看淡：相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数。

A 股市场代表性指数以沪深 300 指数为基准；香港市场代表性指数以恒生指数为基准；美国市场代表性指数以标普 500 指数为基准。

● 免责声明

。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司不保证该等信息的准确性、完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的邀请或向他人作出邀请。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本公司通过信息隔离墙对可能存在利益冲突的业务部门或关联机构之间的信息流动进行控制。因此，客户应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告仅作为客户作出投资决策和公司投资顾问为客户提供投资建议的参考。客户应当独立作出投资决策，而基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前应咨询所在证券机构投资顾问和服务人员的意见；

本报告的版权归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。